

MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul

Vibration Absorber & Isolasi Getaran

Abstrak

Pertemuan ini membahas dua strategi utama pengendalian getaran mesin: Tuned Mass Damper (TMD) dengan

Sub - CPMK

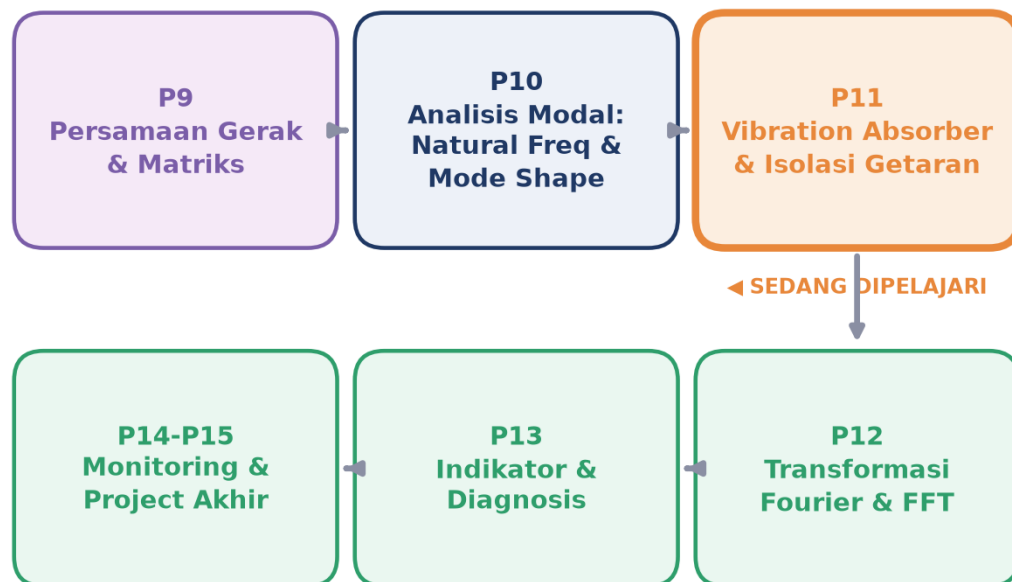
Sub-CPMK 2.2 – Memahami dan menerapkan Metode Rayleigh Energi

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

 Modul Interaktif: <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-10.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Dari Analisis ke Pengendalian Getaran. Pertemuan 9 dan Pertemuan 10 telah membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis getaran struktur: menyusun persamaan gerak matriks, menyelesaikan eigenvalue problem, serta memperoleh frekuensi pribadi dan mode shape lewat analisis modal. Pertemuan kesebelas ini bergeser dari menganalisis getaran menuju mengendalikannya. Dua strategi utama dibahas tuntas: vibration absorber, yang menyerap energi getaran di sumbernya dengan menambahkan sistem massa-pegas auxiliary, dan vibration isolation, yang memblokir transmisi getaran dari sumber ke lingkungan sekitarnya lewat isolator elastis. Kedua strategi ini menjadi tulang punggung praktik rekayasa mesin modern, dari mounting kompresor sederhana di pabrik hingga Tuned Mass Damper raksasa di gedung pencakar langit.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 11 (Vibration Absorber dan Isolasi Getaran) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik, tepat setelah Pertemuan 10 (Analisis Modal) dan sebelum Pertemuan 12 (Transformasi Fourier dan FFT).

Materi mencakup konsep Tuned Mass Damper (TMD) beserta tuning optimal Den Hartog untuk sistem tak teredam, analisis frequency response struktur setelah TMD terpasang beserta fenomena anti-resonance dan dua puncak resonansi baru, konsep force

transmissibility untuk desain isolator, displacement transmissibility untuk skenario base motion excitation, workflow praktis pemilihan isolator di industri, aplikasi nyata pada gedung tinggi dan sistem HVAC, implementasi Python di Jupyter Notebook, dan diakhiri dengan tugas terstruktur.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

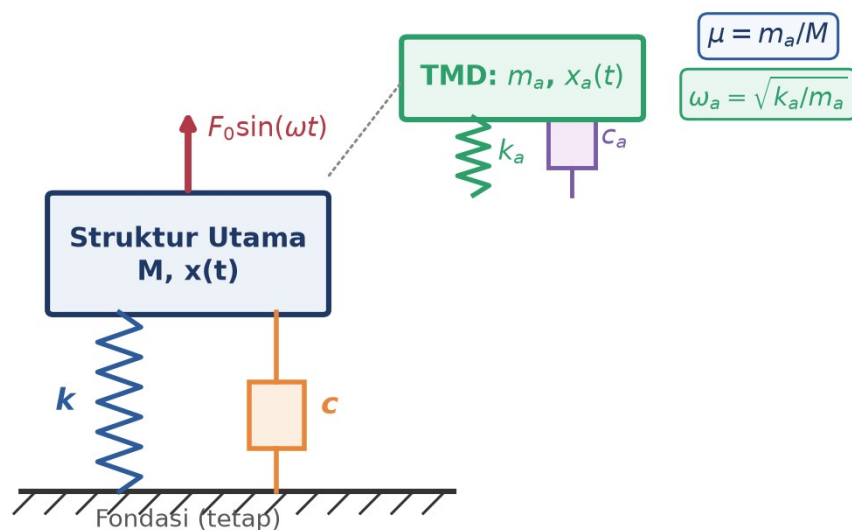
- **Sub-CPMK 2.2:** Memahami dan menerapkan Metode Rayleigh Energi sebagai bagian dari kemampuan menganalisis dan mengendalikan respons getaran sistem mekanik menggunakan pendekatan energi dan desain komponen pengendali getaran (CPMK 2).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: membedakan strategi vibration absorber dan vibration isolation beserta use case masing-masing; menghitung parameter tuning optimal Tuned Mass Damper memakai formula Den Hartog; menginterpretasikan frequency response struktur dengan TMD terpasang; menghitung force dan displacement transmissibility isolator; serta merancang isolator praktis dari spesifikasi eksitasi dan target transmissibility hingga pemilihan static deflection.

VIBRATION ABSORBER: TUNED MASS DAMPER DAN TUNING OPTIMAL DEN HARTOG

Konsep Dasar Vibration Absorber. Vibration absorber bekerja dengan menambahkan sistem massa-pegas auxiliary (m_a , k_a) ke struktur utama yang bermasalah. Struktur yang semula 1 derajat kebebasan (1 DoF) berubah menjadi sistem 2 DoF dengan dua frekuensi pribadi baru yang menjauh dari frekuensi eksitasi asli. Energi getaran yang semula terkonsentrasi di struktur utama kini sebagian "diserap" dan dipindahkan ke massa auxiliary tersebut. Ketika absorber dilengkapi dengan redaman tambahan untuk memperlebar bandwidth efektifnya, sistem ini disebut Tuned Mass Damper (TMD). Formula tuning optimal TMD pertama kali dirumuskan oleh J.P. Den Hartog pada tahun 1928, dan hingga kini formula tersebut masih menjadi acuan standar preliminary design TMD di structural engineering modern.

Realisasi Fisik TMD. Realisasi fisik TMD di lapangan tidak selalu berupa kotak massa sederhana seperti pada skematik konseptual. Untuk gedung tinggi, TMD sering diwujudkan sebagai pendulum raksasa yang digantung dari struktur atas (seperti bola baja Taipei 101), karena konfigurasi pendulum secara alami memberikan periode osilasi panjang yang dibutuhkan untuk meredam gedung dengan frekuensi natural sangat rendah, tanpa

memerlukan pegas mekanis berukuran sangat besar. Untuk mesin berputar berukuran lebih kecil, TMD justru lebih sering diwujudkan sebagai blok massa yang dipasang pada elastomer atau pegas baja konvensional, karena frekuensi eksitasi mesin jauh lebih tinggi sehingga tidak memerlukan geometri pendulum. Pemilihan bentuk fisik TMD (pendulum, blok pegas, atau tuned liquid damper berupa kolam cairan) pada dasarnya adalah keputusan rekayasa praktis yang menyesuaikan prinsip matematis Den Hartog yang sama dengan constraint ruang, biaya, dan skala frekuensi masing-masing aplikasi.



Gambar 2. Skematik TMD terpasang pada struktur utama: massa M dengan pegas k dan damper c menerima eksitasi $F_0 \sin(\omega t)$, TMD (massa m_a , pegas k_a , damper c_a) terpasang pada M sebagai sistem massa-pegas auxiliary.

Parameter Mass Ratio. Gambar 2 menunjukkan skematik lengkap sistem: struktur utama bermassa M terhubung ke fondasi lewat pegas k dan damper c , menerima gaya eksitasi harmonik $F_0 \sin(\omega t)$. TMD dengan massa m_a terhubung ke struktur utama (bukan ke fondasi) lewat pegas k_a dan damper c_a . Parameter desain kunci pertama adalah mass ratio μ , yaitu rasio massa absorber terhadap massa struktur utama.

$$\mu = m_a / M$$

Tipikal industri, mass ratio μ berkisar 0,02 sampai 0,10 (2 sampai 10 persen). Semakin besar μ , semakin efektif TMD meredam getaran, namun konsekuensinya semakin berat dan mahal. Taipei 101, sebagai contoh ekstrem yang justru berhasil dengan μ sangat kecil, memakai μ sekitar 0,005 (bola pendulum 660 ton dari total massa gedung sekitar 130.000 ton), karena loading angin yang harus diredam bersifat lokal dan terarah sehingga mass ratio kecil sudah cukup efektif.

Formula Den Hartog: Tuning Frequency. Dua formula inti Den Hartog menentukan bagaimana TMD di-tuning secara optimal untuk struktur utama tak teredam. Formula pertama adalah rasio frekuensi tuning optimal f_{opt} , yaitu rasio frekuensi pribadi absorber ω_a terhadap frekuensi pribadi struktur utama ω_n .

$$f_{opt} = \omega_a / \omega_n = 1 / (1 + \mu)$$

Perhatikan bahwa f_{opt} selalu bernilai sedikit di bawah 1: absorber sengaja di-tune sedikit lebih rendah dari frekuensi natural struktur utama. Untuk $\mu=0,05$, $f_{opt}=0,9524$; artinya absorber di-tune ke 95,24 persen frekuensi struktur utama, bukan tepat sama. Setelah f_{opt} diperoleh, kekakuan absorber k_a dihitung dari $\omega_a = f_{opt} \cdot \omega_n$, lalu $k_a = m_a \cdot \omega_a^2$.

Formula Den Hartog: Optimal Damping. Formula kedua Den Hartog adalah rasio redaman optimal ζ_{opt} , yaitu redaman TMD yang meminimalkan puncak respons struktur utama.

$$\zeta_{opt} = \sqrt{3\mu / (8 \cdot (1+\mu)^3)}$$

Koefisien redaman absorber c_a kemudian diperoleh dari $c_a = 2 \cdot m_a \cdot \omega_a \cdot \zeta_{opt}$. Tabel 1 merangkum perhitungan lengkap parameter tuning Den Hartog untuk empat nilai mass ratio, memakai studi kasus gedung dengan massa struktur utama $M=1.000.000$ kg dan frekuensi natural $f=0,2$ Hz ($\omega_n=1,2566$ rad/s, setara periode 5 detik), konsisten dengan contoh pada Bagian 08 Modul-10.html.

Tabel 1. Parameter tuning optimal Den Hartog untuk empat nilai mass ratio μ , studi kasus gedung $M=1.000.000$ kg, $\omega_n=1,2566$ rad/s ($f=0,2$ Hz).

μ	f_{opt}	ζ_{opt}	m_a (ton)	k_a (N/m)	c_a (Ns/m)	X_{max}/X_{static}
0,01	0,9901	0,0603	10,0	1,548e4	1,501e3	14,18
0,02	0,9804	0,0841	20,0	3,036e4	4,143e3	10,05
0,05	0,9524	0,1273	50,0	7,162e4	1,523e4	6,40
0,10	0,9091	0,1679	100,0	1,305e5	3,835e4	4,58

Interpretasi Reduction Factor. Kolom terakhir Tabel 1 adalah reduction factor, yaitu rasio amplitudo puncak struktur dengan TMD optimal terhadap defleksi statis $X_{static}=F_0/k$, dihitung dari formula X_{max}/X_{static} kira-kira $\sqrt{(2+\mu)/\mu}$. Untuk $\mu=0,05$, rasio ini bernilai 6,40; bandingkan dengan struktur tanpa TMD di kondisi resonansi murni yang secara teoretis menuju amplitudo tak terhingga (dibatasi hanya oleh redaman struktur sendiri yang biasanya sangat kecil). Semakin besar μ , semakin kecil rasio reduction factor, artinya semakin efektif TMD meredam puncak respons, namun trade-off-nya adalah penambahan massa yang semakin besar dan mahal.

Studi Kasus: Taipei 101 Tuned Mass Damper. Sebagai contoh konkret penerapan nyata, Taipei 101 (508 meter, Taipei, Taiwan) memasang TMD berbentuk bola raksasa seberat 660 ton di lantai 87 sampai 92, digantung sebagai pendulum. Tuning TMD ini disesuaikan agar ω_{TMD} mendekati ω_{gedung} , yaitu sekitar 0,1 Hz (periode 10 detik), mengikuti prinsip Den Hartog f_{opt} yang sedikit di bawah 1. Saat angin kencang atau gempa meng-eksitasi gedung tepat di frekuensi naturalnya, bola pendulum mulai berayun out-of-phase terhadap gerakan gedung, menyerap energi getaran secara signifikan. Hasilnya, reduksi amplitudo goyangan gedung mencapai sekitar 40 persen, sebuah pencapaian yang tanpa TMD akan berujung pada kerusakan struktural jauh lebih parah saat kondisi beban ekstrem. Studi rekayasa TMD modern untuk gedung tinggi terus mengembangkan pendekatan ini lebih jauh; kajian tuning optimal terbaru untuk bangunan menengah dan tinggi menegaskan bahwa efisiensi dan robustness TMD terhadap ketidakpastian parameter struktural adalah dua kriteria utama yang harus dievaluasi bersamaan, bukan hanya efisiensi puncak semata (Fahimi Farzam et al., 2023).

Sensitivitas terhadap Mistuning dan Prosedur Desain. Performa TMD sangat sensitif terhadap mistuning, yaitu pergeseran frekuensi natural struktur utama akibat penambahan massa, retak struktural, atau perubahan kondisi operasi. Bila ω_n struktur bergeser 5 persen dari nilai desain, efikasi reduksi TMD dapat turun drastis dari 90 persen menjadi hanya 60 persen. Dua solusi praktis mengatasi kerentanan ini: pertama, multiple TMD dengan rentang frekuensi tuning yang berbeda-beda (lebih robust namun lebih mahal karena butuh beberapa unit absorber); kedua, active TMD yang dilengkapi sensor dan aktuator untuk melakukan re-tuning secara real-time mengikuti kondisi struktur terkini. Prosedur desain Den Hartog lengkap terdiri atas enam langkah sistematis: identifikasi ω_n struktur utama dari modal analysis atau eksperimen, pilih mass ratio μ sesuai constraint biaya dan berat, hitung m_a beserta f_{opt} dan ζ_{opt} , spesifikasikan k_a dan c_a absorber, verifikasi lewat analisis frequency response 2-DoF pada Bagian berikutnya, dan lakukan sensitivity check terhadap kemungkinan pergeseran ω_n di lapangan.

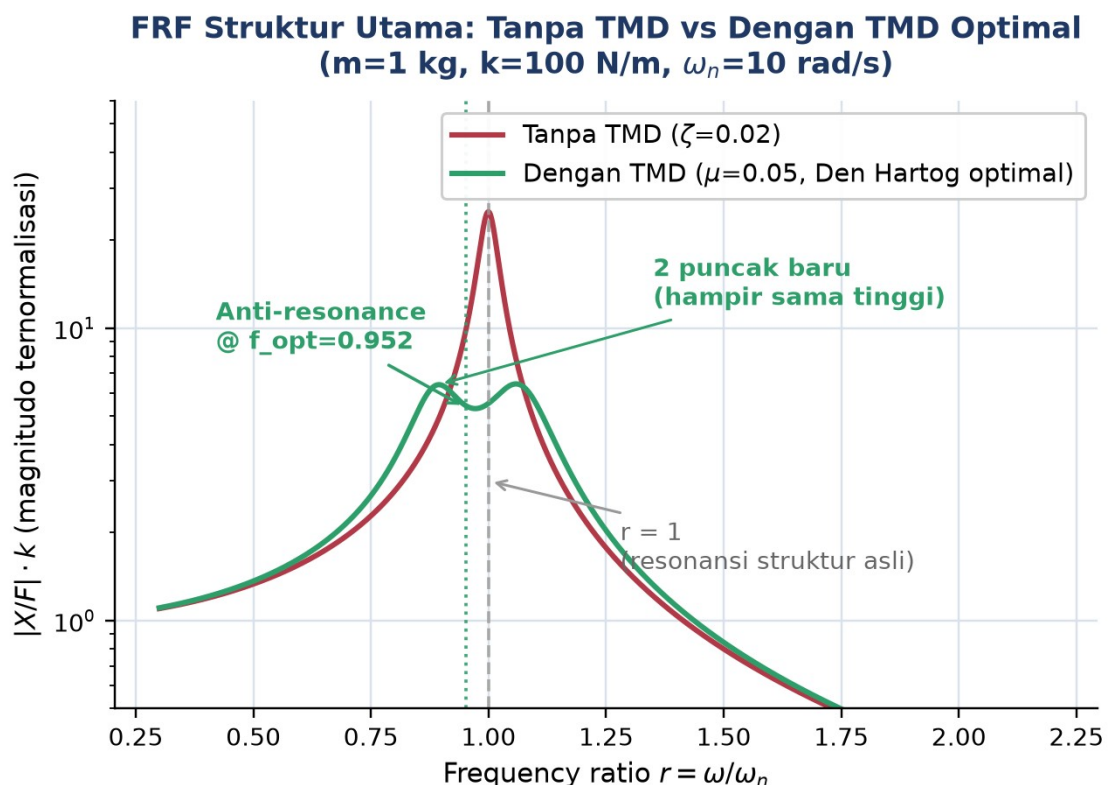
FREQUENCY RESPONSE DENGAN TMD: ANTI-RESONANCE DAN DUA PUNCAK BARU

Pola Khas FRF Sistem 2-DoF dengan TMD. Setelah TMD terpasang, struktur utama menjadi sistem 2 DoF dengan pola respons frekuensi yang khas dan sangat berbeda dari struktur 1 DoF aslinya. Pola ini terdiri atas satu anti-resonance, yaitu titik di mana respons struktur utama mendekati nol, diapit oleh dua puncak resonansi baru ω_1 dan ω_2 dengan ω_1 lebih kecil dari ω_{tuning} lebih kecil dari ω_2 .

Memahami pola FRF (Frequency Response Function) ini krusial untuk verifikasi desain: anti-resonance harus tepat berada di frekuensi eksitasi target yang ingin diredam, sementara dua puncak baru harus dijauhi dari sumber eksitasi lain yang mungkin ada di lingkungan operasi.

$|H(\omega)| = |X(\omega)/F(\omega)|$, dari sistem 2-DoF (closed form via aturan Cramer)

Interpretasi Gambar 3. Gambar 3 membandingkan FRF struktur utama tanpa TMD (redaman ringan $\zeta=0,02$) dengan FRF struktur yang sama setelah dipasang TMD optimal Den Hartog $\mu=0,05$, memakai sistem referensi $m=1$ kg, $k=100$ N/m, $\omega_n=10$ rad/s (identik dengan visualisasi interaktif pada Modul-10.html). Tanpa TMD, struktur menunjukkan satu puncak resonansi tajam di $r=1$ dengan magnitudo ternormalisasi hampir 25. Setelah TMD terpasang, puncak tunggal tersebut terbelah menjadi dua puncak baru yang hampir sama tinggi di $r=0,894$ dan $r=1,059$ (magnitudo sekitar 6,4), dengan sebuah anti-resonance dangkal di antaranya dekat $r=0,952$ (tepat di f_{opt}). Reduksi puncak dari sekitar 25 menjadi rata-rata 6,4 setara dengan reduksi sekitar 74 persen, sebuah perbaikan signifikan meski tidak sedramatis kasus TMD tak teredam yang secara teoretis dapat mencapai respons nol persis di frekuensi tuning.

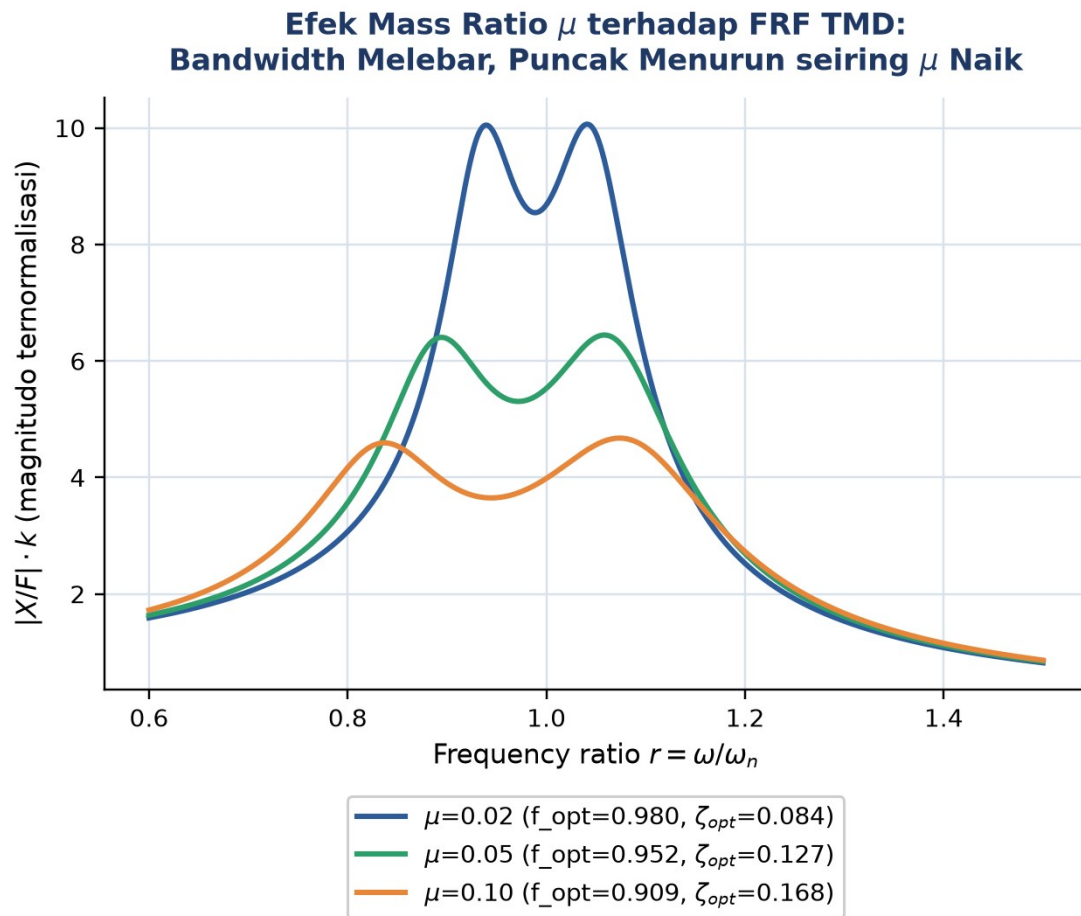


Gambar 3. FRF struktur utama tanpa TMD (satu puncak tajam di $r=1$) dibandingkan dengan TMD optimal Den Hartog $\mu=0,05$ (anti-resonance dangkal dan dua puncak baru hampir sama tinggi), sistem referensi $m=1$ kg, $k=100$ N/m, $\omega_n=10$ rad/s.

Trade-off Redaman: Undamped vs Overdamped. Penting dipahami bahwa anti-resonance sempurna (respons persis nol) hanya terjadi pada TMD tanpa redaman ($c_a=0$) yang di-tune tepat di frekuensi eksitasi: pada kondisi ini, TMD bergerak out-of-phase secara sempurna sehingga gaya reaksinya membatalkan total gaya eksitasi terhadap struktur utama, namun konsekuensinya kedua puncak baru menjadi tak terhingga (undamped). Sebaliknya, redaman yang terlalu besar akan "mengunci" TMD bersama struktur utama seolah menjadi satu massa gabungan, sehingga TMD kehilangan fungsinya sebagai absorber independen. Nilai ζ_{opt} Den Hartog adalah titik keseimbangan sempurna antara dua ekstrem tersebut: kedua puncak baru dibuat memiliki tinggi yang hampir sama persis, tidak ada satu puncak yang dominan berlebihan dibanding puncak lainnya, sebuah properti elegan yang menjadi ciri khas solusi Den Hartog dan dikenal sebagai kriteria equal-peak.

Efek Mass Ratio terhadap Bentuk FRF. Gambar 4 memperlihatkan bagaimana mass ratio μ memengaruhi bentuk FRF secara keseluruhan: $\mu=0,02$ menghasilkan dua puncak yang berdekatan dan tinggi (sekitar 10,1), $\mu=0,05$ menghasilkan puncak sedang (sekitar 6,4) dengan jarak antar-puncak yang lebih lebar, dan $\mu=0,10$ menghasilkan puncak paling rendah (sekitar 4,6) dengan bandwidth paling lebar. Pola ini menegaskan trade-off mass ratio yang telah dibahas di Bagian sebelumnya secara kuantitatif lewat bentuk kurva: μ kecil memberi bandwidth sempit namun isolasi tinggi tepat di frekuensi target (sensitif terhadap detuning), sedangkan μ besar memberi bandwidth lebar dan lebih robust terhadap pergeseran frekuensi eksitasi, namun harus membayar penalti massa tambahan yang jauh lebih besar.

Implikasi Praktis Pemilihan Bandwidth. Implikasi praktis dari Gambar 4 sangat relevan ketika struktur yang dilindungi memiliki lebih dari satu sumber eksitasi potensial, situasi yang sangat umum di lapangan. Bila hanya ada satu frekuensi eksitasi dominan yang stabil sepanjang waktu (misalnya mesin yang selalu berjalan pada RPM tetap), mass ratio kecil ($\mu=0,02$) sudah cukup karena bandwidth sempit tidak menjadi masalah selama tuning presisi terjaga. Namun bila frekuensi eksitasi dapat bervariasi (mesin dengan variable speed drive, atau gedung yang menghadapi angin dengan spektrum frekuensi lebar), mass ratio lebih besar ($\mu=0,10$) menjadi pilihan lebih aman meski harus membayar penalti berat tambahan, karena bandwidth yang lebih lebar memberikan margin toleransi terhadap variasi frekuensi eksitasi tanpa perlu re-tuning TMD secara berkala. Keputusan pemilihan μ pada akhirnya adalah keputusan rekayasa yang menyeimbangkan karakteristik sumber eksitasi aktual di lapangan dengan constraint berat dan biaya yang tersedia untuk proyek tersebut.



Gambar 4. Efek mass ratio μ (0,02; 0,05; 0,10) terhadap FRF struktur dengan TMD optimal Den Hartog: bandwidth melebar dan puncak menurun seiring μ naik, sistem referensi $m=1$ kg, $k=100$ N/m.

Ringkasan Kuantitatif. Tabel 2 merangkum secara kuantitatif perbandingan puncak respons sebelum dan sesudah TMD dipasang untuk sistem referensi ini, termasuk lokasi frekuensi puncak dan persentase reduksinya terhadap kondisi tanpa TMD.

Tabel 2. Perbandingan magnitudo puncak FRF struktur utama sebelum dan sesudah TMD Den Hartog dipasang, sistem referensi $m=1$ kg, $k=100$ N/m, $\omega_n=10$ rad/s.

Kondisi	r puncak 1	r puncak 2	Magnitudo puncak (rata-rata)	Reduksi vs tanpa TMD
Tanpa TMD (zeta=0,02)	1,000	(tunggal)	24,99	(acuan)
Dengan TMD, $\mu=0,05$	0,894	1,059	6,43	74,3%
Dengan TMD, $\mu=0,10$	0,837	1,074	4,64	81,4%

Verifikasi Desain: Full FRF Check. Verifikasi desain TMD wajib melibatkan pemeriksaan FRF lengkap, bukan hanya kondisi di frekuensi tuning semata. Setelah TMD diinstal, eksitasi pada ω_1 maupun ω_2 justru akan menghasilkan respons yang lebih

besar dibanding kondisi tanpa TMD sama sekali. Karena itu, langkah verifikasi wajib mencakup: memastikan kedalaman anti-resonance memenuhi target threshold, memastikan tinggi kedua puncak baru tidak melebihi batas yang diizinkan (misalnya 1,5 kali defleksi statis), memastikan lokasi kedua puncak baru tidak berimpit dengan sumber eksitasi lain di lingkungan operasi (mesin lain di gedung, aktivitas pejalan kaki), serta melakukan robustness check dengan memvariasikan ω_n struktur plus-minus 5 persen untuk memastikan anti-resonance masih cukup dekat dengan target meski terjadi mistuning ringan.

VIBRATION ISOLATION: FORCE TRANSMISSIBILITY DAN TIGA REGION

Konsep Force Transmissibility. Strategi kedua pengendalian getaran adalah vibration isolation. Skenario klasiknya: sebuah mesin, misalnya kompresor, menghasilkan gaya getaran $F_0 \sin(\omega t)$ akibat ketidakseimbangan rotor atau proses mekanis internal. Alih-alih menyerap getaran di sumbernya seperti TMD, strategi isolation memasang isolator elastis (kombinasi pegas dan damper) di antara mesin dan fondasi pendukungnya. Pertanyaan desain utamanya: berapa fraksi gaya yang benar-benar tertransmisi ke fondasi? Fraksi inilah yang disebut Force Transmissibility (TR), parameter kunci yang menentukan efektivitas isolator.

$$TR = \sqrt{(1 + (2\zeta r)^2) / ((1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2)}, \quad r = \omega / \omega_n, \quad \omega_n = \sqrt{k/m}$$

Tiga Region Frequency Ratio. Formula TR bergantung pada dua parameter: frequency ratio r (rasio frekuensi eksitasi terhadap frekuensi natural isolator) dan damping ratio ζ . Kurva TR terhadap r menunjukkan tiga region perilaku yang sangat berbeda, dirangkum pada Tabel 3.

Intuisi Fisik di Balik Tiga Region. Intuisi fisik di balik ketiga region ini dapat dipahami lewat kecepatan relatif eksitasi terhadap kemampuan isolator merespons. Pada region r kurang dari 1 (frekuensi eksitasi jauh lebih rendah dari natural frequency isolator), isolator bergerak nyaris quasi-statis mengikuti gaya eksitasi seolah tidak ada pegas sama sekali, sehingga gaya tertransmisi ke fondasi mendekati gaya sumber sepenuhnya (TR mendekati 1). Pada region r jauh lebih besar dari 1 (frekuensi eksitasi jauh lebih tinggi dari natural frequency isolator), massa isolator secara efektif "tertinggal" karena inersia tidak sempat mengikuti osilasi cepat gaya eksitasi, sehingga hanya sebagian kecil gaya yang berhasil tertransmisi melalui pegas ke fondasi (TR menjadi sangat kecil). Wilayah transisi di sekitar $r=1$ adalah

kondisi resonansi, tempat energi eksitasi terakumulasi paling efisien pada isolator, menghasilkan TR puncak yang harus dihindari sepenuhnya dalam operasi normal.

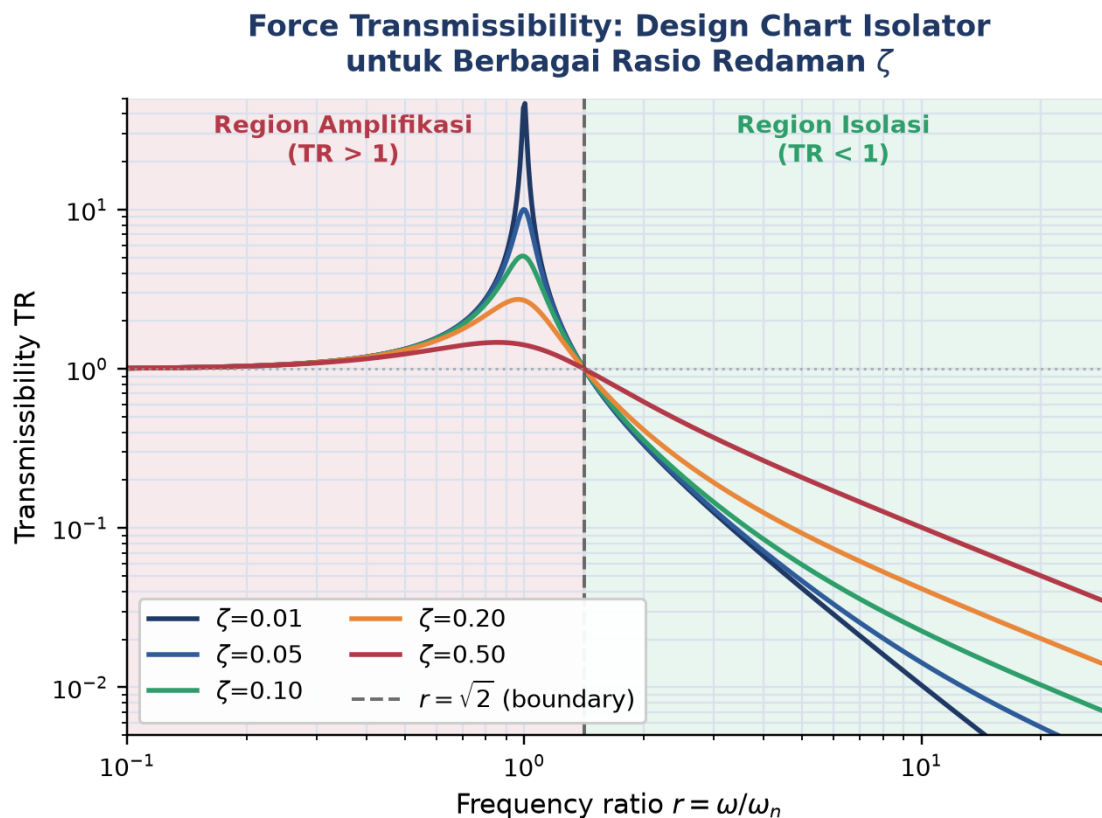
Tabel 3. Empat region frequency ratio r pada force transmissibility dan implikasinya terhadap desain isolator.

Region	Kondisi r	Perilaku TR	Implikasi Desain
Sub-resonance	$r < 1$	TR mendekati 1	Isolator tidak efektif, hampir seluruh gaya tertransmisi
Resonance	$r = 1$	TR mencapai puncak (bisa sangat tinggi)	Region paling berbahaya, wajib dihindari dalam operasi normal
Amplifikasi residual	$1 < r < \text{akar}(2)$	$TR > 1$	Masih terjadi amplifikasi, belum efektif untuk isolasi
Isolasi efektif	$r > \text{akar}(2) (=1,414)$	$TR < 1$	Region desain isolator: gaya tertransmisi lebih kecil dari gaya sumber

Makna Khusus $r=\text{akar}(2)$. Batas $r=\text{akar}(2)$ memiliki makna matematis khusus: pada titik ini, suku $(2.\text{zeta}.r)$ kuadrat bernilai sama besar di pembilang maupun penyebut formula TR, sehingga $TR=1$ berlaku untuk SEMUA nilai zeta, tidak peduli seberapa besar redaman yang dipasang. Inilah sebabnya seluruh kurva TR pada berbagai nilai zeta selalu berpotongan tepat di titik $r=\text{akar}(2)$, sebuah properti elegan yang menjadikan $r=\text{akar}(2)$ sebagai batas universal antara region amplifikasi dan region isolasi, terlepas dari desain redaman spesifik isolator.

Pemilihan Material Isolator dan Kaitannya dengan Zeta. Pemilihan material isolator fisik di lapangan menentukan zeta aktual yang dicapai, sehingga langsung memengaruhi posisi kurva pada Gambar 5. Steel coil spring (pegas koil baja) memberikan static deflection besar (isolator sangat lembek), redaman bawaan sangat rendah (zeta di bawah 0,01), tahan lama, dan cocok untuk frekuensi eksitasi rendah, namun karena redamannya nyaris nol, puncak resonansi saat start-up mesin bisa sangat tajam dan harus diantisipasi lewat snubber. Rubber mount (karet elastomer) memberikan static deflection menengah, redaman bawaan moderat (zeta sekitar 0,05 sampai 0,10) yang otomatis membatasi puncak resonansi tanpa komponen damper terpisah, harga terjangkau, dan menjadi pilihan default untuk mayoritas aplikasi industri seperti kompresor dan AHU. Air spring (pegas udara) menawarkan kekakuan yang dapat disesuaikan secara aktif lewat kontrol tekanan kompresor, memberikan performa isolasi tertinggi di antara pilihan pasif, namun dengan biaya dan kompleksitas perawatan yang jauh lebih besar. Pneumatic isolator, varian lanjutan dari air spring dengan kontrol presisi tinggi, dikhususkan untuk aplikasi paling sensitif seperti

mikroskop dan sistem lithography semikonduktor yang dibahas lebih lanjut pada Bagian Aplikasi Industri.



Gambar 5. Kurva force transmissibility TR terhadap frequency ratio r untuk lima nilai rasio redaman zeta, menunjukkan region amplifikasi (r kurang dari akar 2) dan region isolasi (r lebih dari akar 2) yang berpotongan tepat di batas $r = \text{akar}(2)$.

Trade-off Redaman di Region Isolasi. Gambar 5 menegaskan dua hal penting untuk desain isolator praktis. Pertama, semua kurva zeta berpotongan tepat di $r = \text{akar}(2)$ seperti dijelaskan di atas. Kedua, di region isolasi ($r > \text{akar}(2)$), redaman justru memberi dampak berlawanan dibanding di region resonansi: redaman rendah (zeta sekitar 0,05) menghasilkan isolasi jauh lebih baik di frekuensi tinggi dibanding redaman tinggi (zeta sekitar 0,50), meski redaman rendah tersebut menghasilkan puncak resonansi yang jauh lebih tajam dan berbahaya saat start-up mesin melewati $r = 1$. Inilah trade-off klasik desain isolator: redaman rendah unggul di steady-state operation (isolasi tinggi), namun berisiko besar saat kondisi transient seperti start-up atau shut-down mesin yang harus melewati region resonansi.

Target TR Industri. Untuk implementasi praktis, panduan target TR pun sudah terstandar di industri. Peralatan sensitif standar menargetkan TR kurang dari atau sama dengan 0,1 (90 persen reduksi), sedangkan peralatan laboratorium presisi menargetkan TR kurang dari atau sama dengan 0,05 (95 persen reduksi). Target tersebut dicapai dengan memilih r lebih

besar dari atau sama dengan 4, artinya isolator harus memiliki natural frequency minimal empat kali lebih rendah dari frekuensi eksitasi yang harus diredam. Sebagai contoh, untuk eksitasi 50 Hz, isolator harus memiliki ω_n isolator sekitar 12,5 Hz atau lebih rendah.

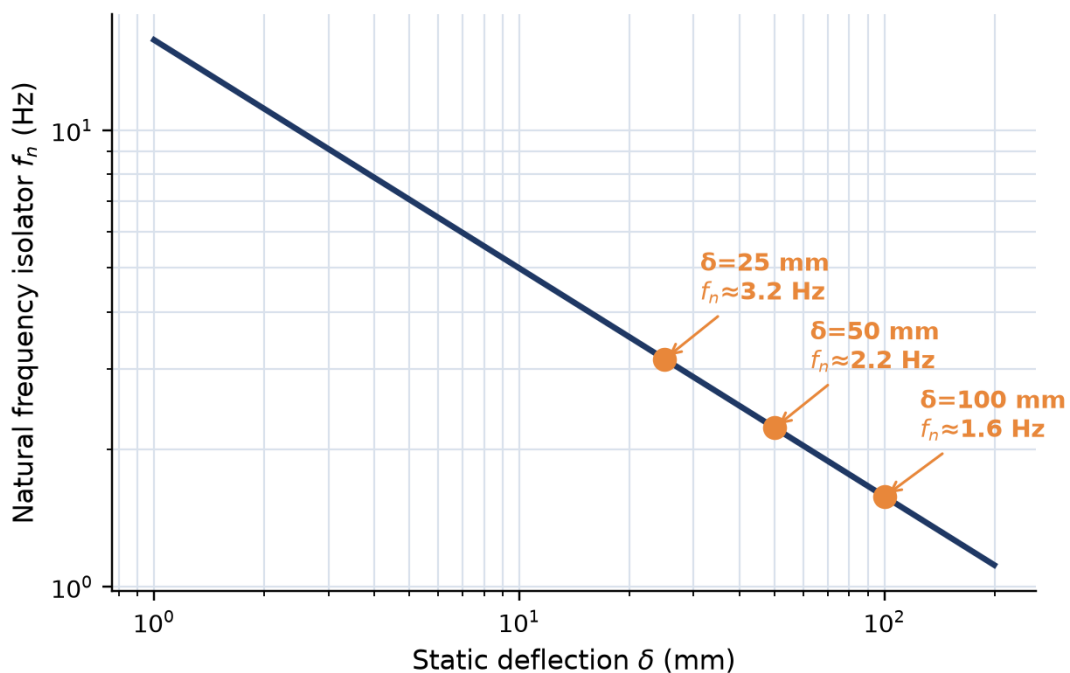
DESAIN ISOLATOR PRAKTIS: STATIC DEFLECTION, DISPLACEMENT TRANSMISSIBILITY, DAN WORKFLOW

Static Deflection sebagai Quick Estimate. Engineer praktisi jarang menurunkan ulang formula transmissibility dari nol setiap kali melakukan desain. Sebaliknya, mereka memakai hubungan praktis antara static deflection isolator (δ , defleksi akibat berat sendiri mesin saat diam) dengan natural frequency isolator, memakai formula $\omega_n = \text{akar}(g/\delta)$. Hubungan ini sangat berguna sebagai quick estimate di lapangan tanpa perlu menghitung k dan m secara terpisah.

$$f_n = (1/(2\pi)) \cdot \text{akar}(g/\delta), \text{ delta dalam meter, } g=9,81 \text{ m/s kuadrat}$$

Hubungan Static Deflection vs f_n Isolator:

$$f_n = (1/2\pi)\sqrt{g/\delta} \text{ — Isolator Lebih Lembek} = f_n \text{ Lebih Rendah}$$



Gambar 6. Hubungan static deflection δ terhadap natural frequency isolator f_n , menunjukkan bahwa isolator yang lebih lembek (δ besar) menghasilkan f_n lebih rendah, ditandai tiga titik acuan praktis $\delta=25$, 50, dan 100 mm.

Interpretasi Gambar 6. Gambar 6 menunjukkan kurva δ terhadap f_n pada skala log-log, dengan tiga titik acuan praktis yang sering dipakai sebagai rule of thumb di lapangan: $\delta=25$ mm (1 inci) menghasilkan f_n sekitar 3,2 Hz, $\delta=50$ mm menghasilkan f_n sekitar 2,2 Hz, dan $\delta=100$ mm menghasilkan f_n sekitar 1,6 Hz. Aturan cepat yang

berguna: isolator efektif untuk eksitasi di atas kira-kira 1,4 kali f_n (mengikuti batas $r=\text{akar}(2)$ yang dibahas di Bagian sebelumnya). Semakin lembek isolator (semakin besar δ), semakin rendah f_n yang dicapai, dan semakin rendah pula frekuensi eksitasi minimum yang bisa diisolasi secara efektif, namun konsekuensinya mesin akan "mengambang" lebih tinggi di atas isolator saat diam.

Empat Langkah Workflow Desain Isolator. Workflow desain isolator praktis di industri terdiri atas empat langkah sistematis. Langkah pertama, identifikasi frekuensi eksitasi sumber getaran, baik dari spesifikasi mesin (misalnya motor 1750 RPM setara 29,2 Hz) maupun dari frekuensi terendah pada sistem multi-sumber (karena frekuensi rendah lebih sulit diisolasi dibanding frekuensi tinggi). Langkah kedua, tetapkan target TR berdasarkan toleransi receiver: TR=0,1 untuk ambient HVAC standar, TR=0,05 untuk peralatan standar, hingga TR=0,01 untuk laboratorium presisi tinggi. Langkah ketiga, hitung frequency ratio r yang dibutuhkan dan ω_n isolator hasilnya, memakai pendekatan redaman rendah (zeta mendekati 0) sehingga TR kira-kira $1/(r^2 - 1)$, atau ekuivalen $r=\text{akar}(1/TR + 1)$. Langkah keempat, hitung static deflection target $\delta=g/\omega_n^2$ kuadrat, lalu konversikan menjadi spesifikasi katalog isolator (pegas, karet, atau pneumatik) yang sesuai.

$$r = \text{akar}(1/TR + 1), \quad \omega_n = \omega_{\text{eksitasi}} / r, \quad \delta = g / \omega_n^2 \text{ kuadrat}$$

Worked Example: Isolasi Kompresor. Sebagai ilustrasi lengkap, tinjau worked example kompresor 200 kg yang beroperasi pada 1500 RPM (setara 25 Hz), dengan target TR=0,10. Tabel 4 merangkum keempat langkah perhitungan lengkap hingga spesifikasi isolator final.

Tabel 4. Worked example desain isolator praktis untuk kompresor 200 kg pada 1500 RPM dengan target TR=0,10.

Langkah	Aksi	Formula/Perhitungan	Hasil
1. Identifikasi eksitasi	Konversi RPM ke frekuensi dan omega	$f=1500/60=25$ Hz	$\omega_{\text{eksitasi}}=157,08$ rad/s
2. Target TR	Tetapkan target reduksi transmissibility	TR_target=0,10 (90% reduksi)	(ditetapkan desain)
3. Hitung r dan ω_n	$r=\text{akar}(1/TR+1)$, $\omega_n=\omega_{\text{eks}}/r$	$r=\text{akar}(1/0,10+1)=\text{akar}(11)=3,32$	$\omega_n=157,08/3,32=47,3$ rad/s ($f_n=7,5$ Hz)
4. Spesifikasi isolator	$\delta=g/\omega_n^2$ kuadrat, pilih katalog	$\delta=9,81/47,3^2$ kuadrat	$\delta=4,37$ mm; 4x rubber mount @50 kg, 5 mm deflection

Interpretasi Hasil dan Constraint Praktis. Hasil akhir Tabel 4 ($\delta=4,37$ mm, $\omega_n=47,3$ rad/s setara 7,5 Hz) memberikan spesifikasi final yang langsung dapat dicocokkan dengan katalog isolator komersial: empat unit rubber mount, masing-masing berkapasitas beban 50 kg dan static deflection sekitar 5 mm di bawah berat operasional.

Seluruh proses desain, dari identifikasi eksitasi hingga spesifikasi katalog final, dapat diselesaikan dalam empat langkah terstruktur tanpa memerlukan simulasi elemen hingga untuk skenario standar semacam ini. Perlu diperhatikan pula constraint praktis: isolator yang sangat lembek memang memberi isolasi sangat baik, namun menghasilkan defleksi statis besar (mesin "mengambang" 20 sampai 50 mm di atas isolator), yang dapat mengganggu instalasi visual atau menyebabkan ayunan berlebihan saat kondisi transient seperti gempa atau start-up mesin. Solusi praktis mengatasi hal ini adalah snubber, yaitu mechanical stop yang mengizinkan gerakan normal namun membatasi excursion ekstrem, standar dipasang pada mounting chiller dan generator skid industri.

Displacement Transmissibility: Base Motion Excitation. Skenario berbeda dari force transmissibility adalah displacement transmissibility, yang muncul ketika bukan mesin yang meng-eksitasi fondasi, melainkan fondasi atau lantai yang bergerak (base motion excitation) dan tujuan desainnya adalah melindungi mesin atau instrumen presisi yang berada di atasnya. Formula matematisnya identik persis dengan force transmissibility, namun interpretasi fisiknya berbeda: yang ditransmisikan bukan gaya, melainkan displacement dari base ke massa yang dilindungi. Penerapan displacement transmissibility sangat luas: melindungi mikroskop dan timbangan presisi dari getaran lantai lewat isolation table dengan f_n sekitar 1 sampai 2 Hz; melindungi mesin lithography semikonduktor lewat active isolation table dengan piezo actuator; suspensi kendaraan yang memakai jalan bergelombang sebagai input eksitasi (f_n desain sekitar 1 sampai 2 Hz, zeta sekitar 0,3 untuk kenyamanan berkendara); dan seismic base isolation pada gedung tahan gempa yang mengubah periode gedung dari sekitar 0,5 detik menjadi 3 sampai 5 detik lewat laminated rubber bearing atau friction pendulum, menjauhkannya dari periode dominan gempa dan mereduksi akselerasi lantai hingga 70 sampai 90 persen. Perkembangan terkini teknik friction pendulum untuk seismic base isolation terus mendorong konfigurasi multi-tahap (double, triple, hingga quintuple friction pendulum system) untuk memperluas rentang perlindungan terhadap berbagai intensitas gempa (Domadzra et al., 2024).

Isolasi Ekstrem: Multi-Stage Isolation. Untuk persyaratan isolasi paling ekstrem, seperti gravitational wave detector LIGO yang harus mendeteksi displacement sekecil 10 pangkat -19 meter, digunakan pendekatan multi-stage isolation: stage pertama berupa isolator pasif kasar dengan f_n sekitar 10 Hz untuk mereject getaran lingkungan di atas 50 Hz, stage kedua berupa isolator pasif halus dengan f_n sekitar 1 Hz untuk mereject residual di atas 5 Hz, dan stage ketiga berupa control loop aktif dengan accelerometer dan aktuator untuk mereject drift di bawah 1 Hz. Kombinasi ketiga stage tersebut menghasilkan total rejeksi getaran lebih dari enam orde magnitudo, sebuah pencapaian rekayasa isolasi getaran

paling ekstrem yang pernah dibangun manusia. Prinsip yang sama, meski dengan skala jauh lebih moderat, berlaku pula untuk isolasi peralatan presisi lain: kombinasi spring lembut untuk mencapai f_n target ditambah damping minimum secukupnya (zeta sekitar 0,05 sampai 0,15) untuk membatasi puncak resonansi tetap menjadi standar praktik rekayasa isolasi getaran modern, ditegaskan pula oleh kajian mitigasi getaran terkini pada peralatan presisi berbasis pneumatic vibration isolator yang menekankan pentingnya menyeimbangkan isolasi frekuensi rendah dengan stabilitas sistem secara keseluruhan (Shin & Ahn, 2025).

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep vibration absorber dan vibration isolation dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum kembali ke rumus formal maupun tugas komputasi.

- **Suspensi Mobil:** sistem suspensi mobil (pegas koil ditambah shock absorber) adalah isolator getaran klasik: pegas lembut menurunkan natural frequency suspensi jauh di bawah frekuensi eksitasi jalan bergelombang, sementara shock absorber (damper) membatasi ayunan berlebihan saat mobil melewati polisi tidur atau lubang jalan, persis prinsip force dan displacement transmissibility yang dipelajari pada modul ini.
- **Sol Sepatu Lari Berbantalan:** sol sepatu lari yang empuk bertindak sebagai isolator: setiap kali kaki menapak tanah, sol menyerap sebagian energi impact sebelum mencapai sendi lutut dan pinggul pelari, mengurangi transmisi gaya benturan ke tubuh, sama seperti isolator elastis mengurangi force transmissibility dari mesin ke fondasi.
- **Kasur Pegas (Spring Bed):** kasur pegas hotel yang empuk memberikan static deflection besar saat ditiduri, menghasilkan natural frequency rendah yang menyerap guncangan gerakan tubuh secara halus; kasur yang terlalu keras (static deflection kecil) justru mentransmisikan setiap gerakan kecil secara langsung, analog persis dengan hubungan delta terhadap f_n pada Gambar 6 modul ini.
- **Headphone Noise-Cancelling:** headphone noise-cancelling membangkitkan gelombang suara anti-fase yang secara presisi membatalkan gelombang noise ambien yang masuk ke telinga; prinsip pembatalan lewat gerakan berlawanan fase inilah yang secara konseptual mirip dengan cara TMD membatalkan sebagian gaya eksitasi di anti-resonance, meski mekanismenya (akustik vs mekanik) sepenuhnya berbeda.

- **Lampu Gantung Kristal Berayun:** lampu gantung kristal besar yang tergantung dari langit-langit gedung tua, saat terjadi guncangan ringan (lalu lintas berat di jalan, gempa kecil), akan berayun dengan frekuensi pendulumnya sendiri yang berbeda dari frekuensi guncangan struktur bangunan; fenomena inilah yang menginspirasi konsep massa auxiliary bergerak independen dari struktur utama, cikal-bakal ide Tuned Mass Damper skala gedung seperti Taipei 101.
- **Peredam Senar (Mute) Piano atau Gitar:** peredam suara (mute) berbahan felt yang ditekan ke senar piano atau gitar menyerap energi getaran senar dengan cepat, meredam bunyi dengan segera; prinsip penyerapan energi getaran lewat elemen tambahan inilah, meski dalam skala akustik bukan struktural, yang menjadi intuisi dasar di balik istilah "vibration absorber".

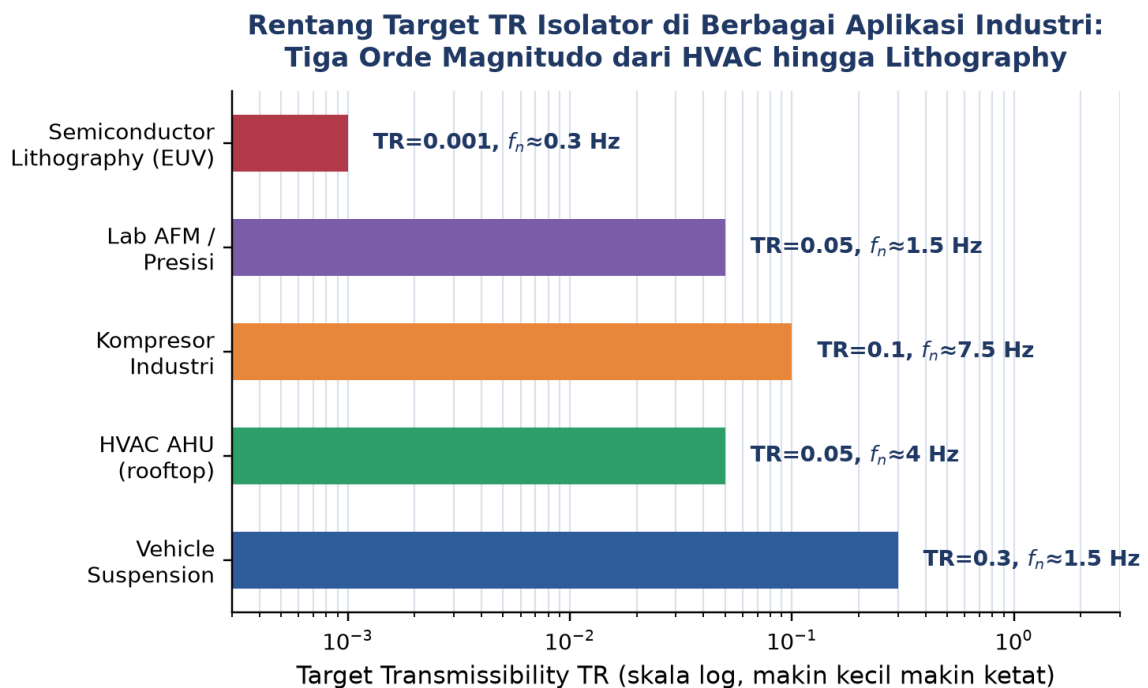
Dua Filosofi yang Saling Melengkapi. Kekuatan konsep pengendalian getaran terletak pada dualitasnya: vibration absorber mengubah struktur sistem (menambah derajat kebebasan baru untuk memindahkan energi), sementara vibration isolation membiarkan struktur sistem apa adanya namun memutus jalur transmisi energi lewat elemen elastis di antara sumber dan penerima. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan kerap dikombinasikan dalam satu sistem rekayasa yang sama, seperti akan dibahas pada Bagian Aplikasi Industri berikut ini.

APLIKASI INDUSTRI: GEDUNG TINGGI, JEMBATAN, HVAC, DAN INSTRUMEN PRESISI

Rentang Persyaratan Isolasi Lintas Industri. Vibration absorber dan vibration isolation tersebar di hampir seluruh industri yang melibatkan rotating machinery maupun struktur bangunan bertingkat. Gambar 7 merangkum rentang target transmissibility TR di berbagai aplikasi industri, menunjukkan bahwa persyaratan isolasi dapat bervariasi hingga tiga orde magnitudo, dari suspensi kendaraan (TR sekitar 0,3) hingga semiconductor lithography (TR kurang dari 0,001).

Trade-off Biaya vs Ketatnya Target TR. Rentang tiga orde magnitudo pada Gambar 7 pada dasarnya mencerminkan trade-off langsung antara biaya isolator dan konsekuensi kegagalan isolasi di masing-masing aplikasi. Pada ujung spektrum yang longgar (suspensi kendaraan, TR sekitar 0,3), kegagalan isolasi hanya berakibat kenyamanan berkendara berkurang, sehingga isolator sederhana berupa pegas koil dan shock absorber konvensional sudah memadai dengan biaya relatif rendah. Pada ujung spektrum yang sangat ketat (semiconductor lithography, TR di bawah 0,001), kegagalan isolasi berakibat langsung pada kegagalan produksi chip senilai jutaan dolar per batch, sehingga investasi

pada sistem isolasi aktif multi-tahap dengan biaya jauh lebih besar menjadi sepenuhnya rasional secara ekonomi. Prinsip umum yang berlaku di seluruh industri: semakin ketat target TR yang dibutuhkan, semakin kompleks pula sistem isolator yang harus dipasang, mulai dari isolator pasif sederhana (pegas atau karet saja), isolator pasif bertingkat (kombinasi beberapa lapis pegas dengan frekuensi natural berbeda), hingga isolator aktif dengan sensor dan aktuatur umpan balik real-time.



Gambar 7. Rentang target transmissibility TR (skala log) dan natural frequency isolator f_n di berbagai aplikasi industri, dari suspensi kendaraan hingga semiconductor lithography.

Taipei 101 dan Burj Khalifa: TMD Gedung Supertall. Gedung supertall seperti Taipei 101 dan Burj Khalifa membutuhkan TMD untuk mereduksi vibrasi akibat angin dan gempa. Taipei 101 memakai bola pendulum 660 ton dengan periode 7 sampai 9 detik sebagai TMD tunggal, sementara Burj Khalifa, karena bentuk geometrisnya yang berbeda, tidak memakai TMD tunggal melainkan tuned liquid damper (TLD), yaitu kolam air besar di puncak gedung yang berfungsi dengan prinsip serupa namun memanfaatkan gerakan sloshing cairan sebagai massa auxiliary.

Studi Kasus: Millennium Bridge London. Millennium Bridge di London adalah kasus klasik yang sering dijadikan pembelajaran wajib: jembatan kabel pejalan kaki ini dibuka pada tahun 2000, namun langsung ditutup pada hari pertama karena bergoyang berbahaya akibat fenomena synchronous lateral excitation, yaitu pejalan kaki secara tidak sadar menyesuaikan langkah mereka dengan goyangan lateral jembatan, menciptakan efek lock-in yang memperkuat goyangan secara eksponensial. Solusi rekayasa yang diterapkan adalah pemasangan 89 vibration damper (37 unit viscous damper ditambah 52 unit TMD)

dengan total biaya sekitar 5 juta poundsterling, dan jembatan baru dibuka kembali pada tahun 2002 dengan goyangan pada level yang dapat diterima. Penelitian mitigasi getaran pejalan kaki lewat TMD terus berkembang pasca-kasus Millennium Bridge ini; studi numerik komprehensif pada rentang lebar tipe footbridge girder menegaskan bahwa karakteristik TMD optimal (jumlah unit, lokasi pemasangan, dan parameter tuning) sangat bergantung pada panjang bentang, material struktur, dan pola lalu lintas pejalan kaki, sehingga tidak ada satu resep TMD yang berlaku universal untuk semua desain jembatan (Garcia-Troncoso et al., 2020).

HVAC Air Handling Unit dan Semiconductor Lithography. Pada skala industri lebih umum, Air Handling Unit (AHU) HVAC berkapasitas besar (10 sampai 50 ton) yang dipasang di atap gedung menghasilkan vibrasi pada rentang 25 sampai 50 Hz akibat kombinasi fan dan compressor. Standar praktik industri memakai spring isolator dengan static deflection 25 sampai 50 mm dan target TR sekitar 0,05, dengan biaya isolator hanya sekitar 5 sampai 10 persen dari total biaya AHU, sebuah investasi kecil dibanding manfaat perlindungan struktural dan pengurangan kebisingan yang diperoleh. Di ujung spektrum lainnya, mesin lithography semikonduktor (seperti sistem EUV senilai sekitar 200 juta dolar per unit) membutuhkan active vibration isolation dengan TR kurang dari 0,001 pada rentang 0,1 sampai 100 Hz, dicapai lewat kombinasi isolator pneumatik pasif dan aktuator piezo dengan feedback accelerometer. Untuk node chip 5 nanometer, tingkat isolasi ekstrem ini bukan sekadar preferensi melainkan syarat mutlak agar proses lithography dapat menghasilkan yield produksi yang layak secara komersial.

Standar Industri Acuan Wajib. Beberapa standar industri menjadi acuan wajib bagi engineer profesional dalam praktik desain vibration absorber dan isolation sehari-hari. Tabel 5 merangkum lima standar dan panduan katalog utama beserta cakupan dan relevansinya.

Tabel 5. Lima standar industri dan katalog acuan wajib dalam praktik desain vibration absorber dan isolation.

Standar/Katalog	Cakupan	Relevansi
ASHRAE Handbook	Isolation chart peralatan HVAC	Rekomendasi static deflection per tipe peralatan dan lokasi lantai
API 670	Standar monitoring getaran rotating machinery	Turbin, kompresor, pompa di industri oil and gas
ISO 2631	Batas paparan getaran whole-body	Relevan untuk desain kenyamanan berkendara dan ride comfort
ISO 10137	Kriteria getaran serviceability gedung	Batas getaran lantai yang dapat diterima per jenis okupansi gedung
Mason Industries dan VMC Group	Katalog pemilihan isolator komersial	Panduan praktis yang banyak dipakai engineer di lapangan

Tren Inovasi Terkini. Beberapa tren inovasi terkini memperluas kapabilitas vibration absorber dan isolation melampaui desain pasif klasik: active TMD dengan re-tuning real-time lewat sensor dan aktuator, magneto-rheological damper yang koefisien redamannya dapat diatur secara adaptif lewat medan magnet (dipakai pada ride comfort mobil modern), topology-optimized damper hasil pencetakan 3D dengan distribusi massa optimal untuk aplikasi aerospace ringan, serta desain isolator berbasis machine learning yang mengoptimasi banyak parameter sekaligus jauh lebih cepat dibanding iterasi manual konvensional.

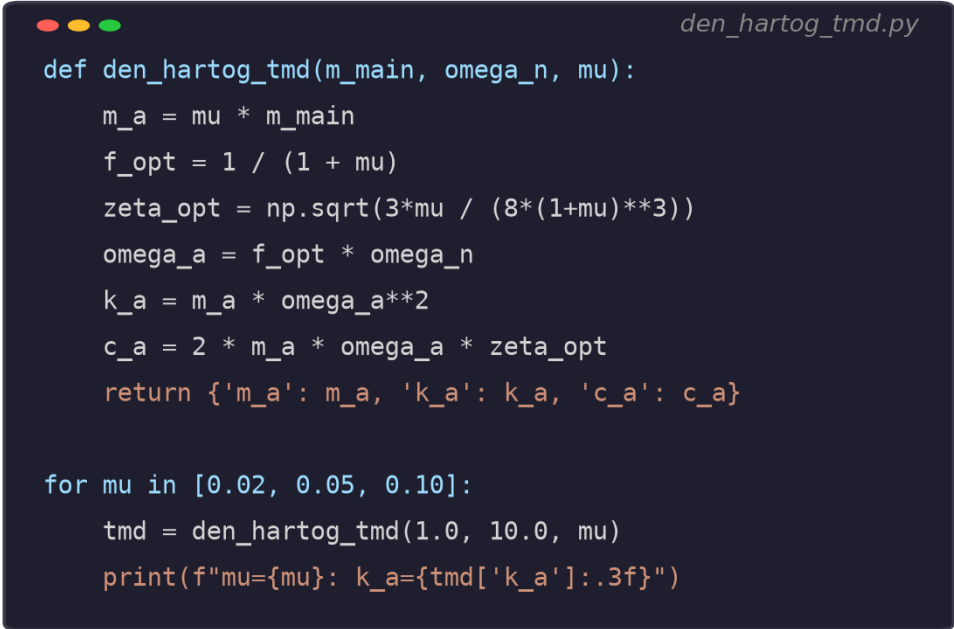
IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell Python berikut mengimplementasikan workflow desain lengkap vibration absorber dan isolation, konsisten dengan Bagian 08 Modul-10.html: menghitung parameter tuning optimal TMD Den Hartog (Cell 1), memplot FRF struktur dengan dan tanpa TMD (Cell 2), menghasilkan kurva force transmissibility untuk desain isolator (Cell 3), dan worked example lengkap desain isolator kompresor (Cell 4). Lingkungan: conda env getaran_mekanik dengan paket numpy, matplotlib; notebook tmd_isolator_design.ipynb. Seluruh cell dapat dijalankan berurutan di VS Code Jupyter maupun di editor kode Python langsung pada tab Tugas Mode Preview modul interaktif.

- **Cell 1, Den Hartog Optimal TMD Parameters:** mendefinisikan fungsi `den_hartog_tmd(m_main, omega_n, mu)` yang menghitung $m_a = \mu \cdot m_{\text{main}}$, $f_{\text{opt}} = 1/(1+\mu)$, $\zeta_{\text{opt}} = \sqrt{3 \cdot \mu / (8 \cdot (1+\mu))}$, $\omega_a = f_{\text{opt}} \cdot \omega_n$, $k_a = m_a \cdot \omega_a^2$, dan $c_a = 2 \cdot m_a \cdot \omega_a \cdot \zeta_{\text{opt}}$, mengembalikan dict berisi seluruh parameter TMD. Dijalankan untuk gedung $m_{\text{main}} = 1\text{e}6$ kg, $\omega_n = 2 \cdot \pi \cdot 0,2$ rad/s, dengan loop $\mu = [0,01; 0,02; 0,05; 0,10]$ untuk mencetak perbandingan hasil, persis seperti Tabel 1 pada modul ini.

Cell 2, FRF Plot: With vs Without TMD. Cell 2 adalah inti verifikasi desain: mendefinisikan fungsi `frf_with_tmd()` yang menyusun matriks impedansi kompleks 2×2 (Z_{11} , Z_{12} , Z_{21} , Z_{22} dari kombinasi massa, kekakuan, dan redaman dikalikan $j \cdot \omega$), lalu menyelesaikan respons struktur utama lewat aturan Cramer $H = Z_{22}/\det$. Dibandingkan dengan `frf_s dof()` untuk kondisi tanpa TMD, hasilnya diplot pada sumbu semilogaritmik terhadap frequency ratio r , menghasilkan visualisasi identik pola dengan Gambar 3 pada modul ini. Gambar 8 menunjukkan cuplikan kode lengkap Cell 1.

Catatan Performa: Loop vs Vektorisasi NumPy. Perlu diperhatikan bahwa loop for pada Cell 1 dan Cell 2 (mengiterasi tiap nilai omega satu per satu untuk menghitung determinan matriks impedansi) dipilih demi kejelasan pedagogis, bukan demi kecepatan komputasi. Untuk keperluan produksi dengan array frekuensi berukuran besar, pendekatan vektorisasi penuh memakai NumPy (menghitung Z11, Z12, Z22 sebagai array kompleks sekaligus, tanpa loop Python eksplisit) dapat mempercepat komputasi puluhan hingga ratusan kali lipat, terutama saat FRF perlu dihitung ulang berkali-kali dalam proses optimasi parameter TMD otomatis. Mahasiswa yang tertarik dapat mencoba menggantikan loop for pada `frf_with_tmd()` dengan operasi array NumPy penuh sebagai latihan tambahan di luar soal wajib tugas.



```
def den_hartog_tmd(m_main, omega_n, mu):
    m_a = mu * m_main
    f_opt = 1 / (1 + mu)
    zeta_opt = np.sqrt(3*mu / (8*(1+mu)**3))
    omega_a = f_opt * omega_n
    k_a = m_a * omega_a**2
    c_a = 2 * m_a * omega_a * zeta_opt
    return {'m_a': m_a, 'k_a': k_a, 'c_a': c_a}

for mu in [0.02, 0.05, 0.10]:
    tmd = den_hartog_tmd(1.0, 10.0, mu)
    print(f"mu={mu}: k_a={tmd['k_a']:.3f}")
```

Gambar 8. Cuplikan Cell 1: fungsi `den_hartog_tmd()` menghitung parameter tuning optimal TMD (m_a , k_a , c_a) dari mass ratio μ , frekuensi natural struktur, dan massa struktur utama.

- **Cell 3, Force Transmissibility Curve (Isolator Design):** mendefinisikan fungsi `transmissibility(r, zeta)` yang menerapkan formula TR persis seperti pada Bagian 03 modul, lalu memplotnya pada sumbu log-log untuk lima nilai zeta sekaligus (0,01 sampai 0,50), dengan region amplifikasi (r kurang dari akar 2) dan region isolasi (r lebih dari akar 2) ditandai memakai `fill_between`, menghasilkan visualisasi identik pola dengan Gambar 5 pada modul ini.
- **Cell 4, Worked Example: Compressor Isolation Design:** mendefinisikan fungsi `design_isolator(mass_kg, freq_excitation_hz, target_TR)` yang mengimplementasikan keempat langkah workflow desain isolator secara end-to-end: menghitung r_{required} dari target TR, ω_n isolator, static deflection dalam milimeter, dan pembagian beban ke empat unit isolator standar, mengembalikan dict spesifikasi lengkap.

Dijalankan untuk kompresor 200 kg pada 1500 RPM dengan target $TR=0,10$, menghasilkan angka yang persis sama dengan worked example pada Tabel 4 modul ini ($\delta=4,37$ mm, $f_n=7,5$ Hz).

Catatan Teknis: Aproksimasi Redaman Rendah dan Bilangan Kompleks. Dua catatan teknis penting perlu diperhatikan mahasiswa saat mengadaptasi keempat cell di atas untuk soal tugas komputasi. Pertama, pendekatan $r_{\text{required}} = \text{akar}(1/TR+1)$ pada Cell 4 adalah aproksimasi untuk redaman rendah (zeta mendekati 0); untuk isolator dengan redaman signifikan (zeta lebih dari 0,1), hasil TR aktual perlu diverifikasi ulang memakai formula `transmissibility()` lengkap pada Cell 3, karena redaman menaikkan TR di region isolasi seperti dibahas pada Bagian 03. Kedua, matriks impedansi pada Cell 2 memakai bilangan kompleks (`dtype=complex` di NumPy); mahasiswa wajib berhati-hati membedakan antara mengambil magnitudo (`np.abs`) untuk plot FRF versus mengambil bagian real atau imajiner untuk analisis fase, karena tertukar antara keduanya adalah kesalahan umum yang menghasilkan kurva FRF yang tampak benar secara visual namun salah secara numerik.

TUGAS PERTEMUAN 11

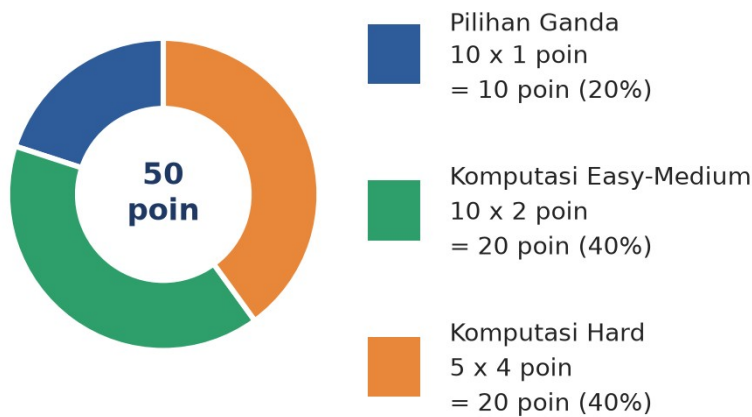
Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Filosofi Pembagian Bobot. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, porsi terbesar bobot nilai (40 dari 50 poin, 80 persen) berada pada soal komputasi, mencerminkan penekanan mata kuliah Getaran Mekanik pada kemampuan menerjemahkan formula Den Hartog dan `transmissibility` ke dalam kode Python yang benar dan dapat diverifikasi numerik, bukan sekadar menghafal rumus. Soal Komputasi Hard secara khusus menuntut implementasi fungsi lengkap (`den_hartog_tmd`, matriks impedansi 2-DoF, `design_isolator`) dengan 15 sampai 40 baris kode, melatih pemahaman mendalam terhadap mekanisme di balik setiap formula, termasuk analisis sensitivitas terhadap mistuning.

Tips Pengerjaan: Bangun Library Fungsi Sendiri. Sebelum mengerjakan, mahasiswa disarankan menyiapkan satu notebook Jupyter berisi keempat fungsi inti dari Bagian 08 (`den_hartog_tmd`, `frf_with_tmd`, `transmissibility`, `design_isolator`) sebagai library pribadi yang dapat dipanggil ulang untuk setiap soal, alih-alih menulis ulang formula dari nol pada tiap soal secara terpisah. Pendekatan ini bukan hanya menghemat waktu pengerjaan, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan ketik formula yang berulang, serta melatih kebiasaan pemrograman modular yang akan sangat berguna saat mahasiswa bekerja pada

proyek rekayasa nyata di industri. Sebelum submit, pastikan pula setiap sel kode benar-benar dieksekusi ulang dari awal notebook (restart kernel and run all) untuk memverifikasi bahwa urutan eksekusi tidak menyembunyikan bug variabel yang kebetulan masih tersimpan dari eksekusi sel sebelumnya.

Distribusi 50 Poin Tugas Pertemuan 11



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 11 berdasarkan tipe soal: 10 poin Pilihan Ganda, 20 poin Komputasi Easy-Medium, dan 20 poin Komputasi Hard.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Strategi vibration absorber bekerja dengan cara...

- A. Memblok transmisi gaya ke fondasi
- B. Menambahkan massa-pegas auxiliary yang menyerap energi getaran di sumber
- C. Mengubah frekuensi mesin secara langsung
- D. Mengurangi massa rotor mesin

2. Untuk Tuned Mass Damper (TMD) klasik Den Hartog tak teredam, tuning frekuensi absorber optimal adalah...

- A. $\omega_a = 2\omega_{drive}$
- B. $\omega_a = f_{opt}\omega_n$ dengan $f_{opt}=1/(1+\mu)$, sedikit di bawah ω_n struktur utama
- C. $\omega_a = 0,5\omega_{drive}$
- D. ω_a tidak berpengaruh terhadap performa TMD

3. Menurut formula Den Hartog, $f_{opt} = \omega_a/\omega_n$ untuk TMD dirumuskan sebagai...

- A. $1 + \mu$
- B. $1 / (1 + \mu)$
- C. $1 - \mu$
- D. μ kuadrat

4. Den Hartog optimal damping ζ_{opt} dengan mass ratio $\mu=0,05$ (dihitung dari formula $\sqrt{3\mu/(8(1+\mu))}$ pangkat 3)) bernilai sekitar...

- A. 0,05 (5%)
- B. 0,127 (12,7%)
- C. 0,50 (50%)
- D. 1,0 (kritis)

5. Setelah TMD dipasang, struktur berubah menjadi sistem 2-DoF dengan...

- A. 1 frekuensi pribadi
- B. 2 frekuensi pribadi (ω_1 lebih kecil dari ω_{tuning} lebih kecil dari ω_2) dan 1 anti-resonance
- C. 3 anti-resonance sekaligus
- D. Tidak ada perubahan frekuensi sama sekali

6. Force Transmissibility TR dirumuskan sebagai...

- A. $F_{transmitted} / F_{source}$
- B. $F_{source} / F_{transmitted}$
- C. X / F
- D. k / m

7. Vibration isolator dikatakan efektif ($TR < 1$) apabila...

- A. Frequency ratio $r < 1$
- B. Frequency ratio $r = 1$ (resonansi)
- C. Frequency ratio $r > \sqrt{2}$ (di atas titik resonansi)
- D. Redaman isolator dibuat sangat tinggi

8. Untuk meminimalkan TR pada frekuensi tinggi (region isolasi), redaman isolator sebaiknya...

- A. Sangat tinggi ($\zeta > 0,5$)
- B. Rendah (ζ sekitar 0,05), meski konsekuensinya puncak resonansi saat start-up menjadi tinggi
- C. Tepat kritis ($\zeta = 1$)
- D. Nol mutlak ($\zeta = 0$) tanpa pengecualian

9. Static deflection isolator (δ) terkait dengan natural frequency lewat formula f_n kira-kira...

- A. $\sqrt{g/\delta}$
- B. $(1/2\pi) \cdot \sqrt{g/\delta}$
- C. g/δ
- D. δ/g

10. Taipei 101 menggunakan TMD untuk reduksi getaran gedung. Massa TMD relatif terhadap massa gedung adalah...

- A. Sekitar 50% massa gedung
- B. Sekitar 5% massa gedung
- C. Sekitar 0,5% massa gedung (660 ton dari sekitar 130.000 ton)
- D. Sekitar 50 ton (dapat diabaikan)

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Sistem referensi untuk seluruh soal Bagian B kecuali disebutkan lain: struktur utama $\omega_n=10$ rad/s ($m=1$ kg, $k=100$ N/m), identik dengan sistem yang dipakai pada visualisasi interaktif dan Gambar 3-4 modul ini. Lihat Bagian 08 untuk template kode fungsi `den_hartog_tmd()` dan `transmissibility()`.

C1. Den Hartog optimal frequency ratio untuk $\mu=0,10$. Formula: $f_{opt} = 1/(1+\mu)$.

- **HINT:** Terapkan rumus Den Hartog $f_{opt}=1/(1+\mu)$; substitusikan nilai $\mu=0,10$ memakai `print()`.

C2. Den Hartog optimal damping untuk $\mu=0,10$. Formula: $\zeta_{opt} = \sqrt{3\mu/(8(1+\mu)^3)}$.

- **HINT:** Terapkan $\zeta_{opt}=\text{np.sqrt}(3*\mu/(8*(1+\mu)**3))$ dengan $\mu=0,10$.

C3. TMD spring stiffness: untuk struktur $\omega_n=10$ rad/s, $m_a=100$ kg, $\mu=0,05$, $f_{opt}=1/(1+\mu)$. Hitung $k_a=m_a(f_{opt}\omega_n)^2$.

- **HINT:** Hitung $f_{opt}=1/(1+\mu)$ lebih dulu, lalu $k_a=m_a*(f_{opt}\omega_n)**2$; substitusikan m_a , ω_n , dan μ dari soal.

C4. Untuk vibration isolator dengan natural freq $f_n=5$ Hz, hitung static deflection δ (mm). Formula: $\delta=g/(2\pi f_n)^2$.

- **HINT:** Static deflection $\delta=g/(2*\text{np.pi}*f_n)**2$ dengan $g=9.81$; kalikan 1000 untuk konversi ke mm.

C5. Force Transmissibility (TR) untuk $r=3$, $\zeta=0,05$. Formula: $TR=\sqrt{(1+(2\zeta r)^2)/((1-r^2)^2+(2\zeta r)^2)}$.

- **HINT:** Terapkan formula transmissibility dengan `np.sqrt`; substitusikan $r=3$ dan $\zeta=0,05$.

C6. Frequency ratio r untuk TR target=0,1, dengan pendekatan redaman rendah ζ menuju 0. Formula aproksimasi: $r \approx \sqrt{1/TR + 1}$.

- **HINT:** Pakai pendekatan redaman rendah $r=\text{np.sqrt}(1/TR+1)$ dengan $TR=0,1$.

C7. Untuk eksitasi 50 Hz dan target $r=3$, hitung natural freq isolator $f_n=f_{eksitasi}/r$.

- **HINT:** Natural freq isolator $f_n = f_{\text{eksitasi}}/r$; bagi frekuensi eksitasi 50 Hz dengan rasio $r=3$.

C8. Untuk mass ratio $\mu=0,05$ dan struktur $m=1000$ kg, hitung massa absorber m_a .

- **HINT:** Massa absorber $m_a = \mu \cdot m$; kalikan mass ratio dengan massa struktur $m=1000$ kg.

C9. TMD damping coefficient: untuk $m_a=100$ kg, $\omega_a=9,5$ rad/s, $\zeta_{\text{opt}}=0,127$, hitung $c_a = 2 \cdot m_a \cdot \omega_a \cdot \zeta_{\text{opt}}$.

- **HINT:** Koefisien redaman absorber $c_a = 2 \cdot m_a \cdot \omega_a \cdot \zeta_{\text{opt}}$; substitusikan ketiga nilai dari soal.

C10. Reduction factor TMD: $X_{\text{max}}/X_{\text{static}}$ kira-kira akar($(2+\mu)/\mu$) dengan tuning Den Hartog optimal. Untuk $\mu=0,05$, hitung ratio ini.

- **HINT:** Terapkan reduction factor $\text{np.sqrt}((2+\mu)/\mu)$ dengan $\mu=0,05$.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan implementasi algoritma lengkap (15 sampai 40 baris kode), bukan sekadar substitusi satu formula. Skema skor: jawaban benar mendapat 4 poin penuh, kode ada namun hasil salah atau ada runtime error mendapat 1 poin partial, kode kosong mendapat 0 poin.

C11 (Hard). Den Hartog full design function: implementasikan `den_hartog_tmd(m_main, omega_n, mu)` yang mengembalikan dict (m_a, k_a, c_a). Uji dengan input (1000, 10, 0,05). Cetak k_a .

- **HINT:** Hitung berurutan: $m_a = \mu \cdot m_{\text{main}}$, $f_{\text{opt}} = 1/(1+\mu)$, $\omega_a = f_{\text{opt}} \cdot \omega_n$, lalu $k_a = m_a \cdot \omega_a^2$; kembalikan k_a dari dict hasil desain.

C12 (Hard). FRF magnitude struktur dengan TMD: untuk sistem 2-DoF ($m=1$, $k=100$, $m_a=0,05$, $k_a=4,535$, $c_a=0,13$) pada $\omega=10$ (frekuensi tuning). Hitung $|X_{\text{main}}/F|$ lewat matriks impedansi 2x2 dan aturan Cramer.

- **HINT:** Susun matriks impedansi kompleks 2x2 (Z_{11}, Z_{12}, Z_{22} dari massa, kekakuan, dan $j \cdot \omega \cdot c$), lalu terapkan aturan Cramer $H = Z_{22}/\det$ untuk memperoleh $|X_{\text{main}}/F|$; pada tuning yang tepat terjadi anti-resonance dangkal.

C13 (Hard). Transmissibility curve sweep: hitung TR untuk r dari 0,5 sampai 5 (10 nilai), $\zeta=0,1$. Cetak TR di $r=\text{akar}(2)$ (titik batas isolasi).

- **HINT:** Hitung TR di $r=\text{akar}(2)$ memakai formula transmissibility standar; ingat bahwa di $r=\text{akar}(2)$, suku $(2 \cdot \zeta \cdot r)$ kuadrat sama besar di pembilang dan penyebut sehingga $\text{TR}=1$ untuk SEMUA nilai ζ .

C14 (Hard). Optimal isolator design: untuk kompresor 200 kg pada 1500 RPM, target $TR=0,1$. Hitung ω_n isolator, lalu static deflection (mm).

- **HINT:** Hitung r dari TR target (r kira-kira akar($1/TR+1$)), konversi RPM ke ω eksitasi, dapatkan $\omega_n = \omega_{\text{eksitasi}}/r$, lalu static deflection $\delta = g/\omega_n^2$ (konversi ke mm).

C15 (Hard). Sensitivity analysis: TMD dirancang untuk $\omega_n=10$ dengan $\mu=0,05$, $f_{\text{opt}}=0,952$. Bila ω_n aktual struktur bergeser ke 10,5 (5% mistuning), hitung f_{opt} aktual ($=\omega_a/\omega_n$ baru), lalu cetak SELISIH-nya terhadap f_{opt} desain (0,952).

- **HINT:** Dari desain diperoleh $\omega_a = f_{\text{opt}} \cdot \omega_n$, lalu f_{opt} aktual $= \omega_a / \omega_n$ baru; hitung selisih antara f_{opt} desain dan f_{opt} aktual sebagai indikator sensitivitas mistuning.

DAFTAR PUSTAKA

- Domadzra, Y., Bhandari, M., & Hasan, M. (2024). Enhancing earthquake resilience: A review of friction pendulum seismic isolation techniques. *Asian Journal of Civil Engineering*, 26(3), 989-1007. <https://doi.org/10.1007/s42107-024-01231-5>
- Fahimi Farzam, M., Charkhtab Basim, M., & Maroofiazar, R. (2023). Efficiency and robustness of optimally designed tuned mass dampers for mid- and high-rise buildings under far and near-field earthquakes. *Journal of Vibration Engineering and Technologies*, 11(2), 699-719. <https://doi.org/10.1007/s42417-022-00604-x>
- Garcia-Troncoso, N., Ruiz-Teran, A., & Stafford, P. J. (2020). Attenuation of pedestrian-induced vibrations in girder footbridges using tuned-mass dampers. *Advances in Bridge Engineering*, 1, Article 14. <https://doi.org/10.1186/s43251-020-00013-8>
- Shin, J. M., & Ahn, H. J. (2025). Vibration issues in precision equipment: Challenges and mitigation strategies of pneumatic vibration isolators. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 26, 2223-2242. <https://doi.org/10.1007/s12541-025-01327-1>
- Zhang, S., Wu, B., Tang, Y., Zhang, H., Xu, Z., Li, G., & Lu, S. (2025). A review on comfort of pedestrian bridges under human-induced vibrations and tuned mass damper control technologies. *Materials*, 18(16), Article 3903. <https://doi.org/10.3390/ma18163903>